

Point de vue algébrique de l'arithmétique

1 Introduction

L'arithmétique est une branche des mathématiques qui étudie les propriétés des nombres entiers. Le cadre algébrique de l'arithmétique repose sur des structures algébriques comme les groupes, les anneaux et les corps, et traite de diverses fonctions arithmétiques qui interviennent dans l'étude des entiers.

2 Les fonctions arithmétiques et la convolution

2.1 Définition

Définition (Fonctions arithmétiques) : Une fonction arithmétique est une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$. En d'autres termes une fonction arithmétique est une suite de nombres complexes indexée par les entiers strictement positifs.

• **Fonctions arithmétiques remarquables :** Soit $N \in \mathbb{N}^*$, $p_1, p_2, \dots, p_n$ des nombres premiers et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des entiers tel $N = \prod_{k=1}^n p_k^{\alpha_k}$

1. $\sigma_0(N) = \sum_{k=0}^n (\alpha_k + 1)$: Nombre de diviseurs de N

2. $\sigma_k(N) = \sum_{d|N} d^k$

3. $\varphi(N)$ = nombre des k tel que $1 \leq k \leq N$ et $\text{pgcd}(k, N) = 1$

4. $\nu(N)$ = nombre des diviseurs premiers de N

5. $\Omega(N)$ = nombre total des facteurs dans la décomposition de N en facteurs premiers

6. $\lambda(N) = (-1)^{\Omega(N)}$: fonction de Liouville

7. $\mu(N) = \begin{cases} (-1)^{\nu(N)} & \text{si } N \text{ ne possède pas de facteur carré} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$: fonction de Mobius

8. $\Lambda(N) = \begin{cases} \ln(p) & \text{si } N=p^k, p \text{ premier, } k \geq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$: fonction de Mobius

9. $\mathbb{1}_{\mathbb{N}}$: fonction indicatrice

10. id

Définition (produit de convolution fonction arithmétique) : Soit $n \in \mathbb{N}$, $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, deux fonctions arithmétiques l'opérateur de convolution $\star$ est définie pour des fonctions arithmétiques par

$$(f \star g)(N) = \sum_{d|N} f(d)g\left(\frac{N}{d}\right)$$

2.2 Propriétés

Théorème (invertibilité des fonctions arithmétiques) : Une fonction arithmétique $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est inversible par rapport à $\star$ si et seulement si $f(1) \neq 0$

Preuve : Supposons que $f(1) \neq 0$. On construit de façon récurrente une fonction g tel que $g : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ tel $f \star g = \delta$ la fonction de Dirac

• $n = 1$ Pour avoir $f \star g(1) = 1 = \delta(1)$ il faut que $g(1) = \frac{1}{f(1)}$,

$$\sum_{d|1} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = f(1)g(1)$$

Supposons que $g(1), g(2), \dots, g(k)$ sont déterminés de sorte que $f \star g(i) = \delta(i)$, $i = 1, \dots, k$. On doit avoir $f \star g(k+1) = f(k+1) = 0$

$$\text{Or } f \star g(k+1) = \sum_{d|k+1} f(d)g\left(\frac{k+1}{d}\right) = f(1)g(k+1) + \sum_{d|k+1, d>1} f(d)g\left(\frac{k+1}{d}\right)$$

Donc, on pose

$$g(k+1) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{d|k+1, d>1} f(d)g\left(\frac{k+1}{d}\right)$$

3 Propriétés des fonctions multiplicatives

3.1 Définition

Définition (Fonctions additif) : Soit f une fonction arithmétique, m et n deux entiers strictement positives et premier entre eux. On dit que f est **additif** si et seulement si $f(mn) = f(m) + f(n)$, on a $f(1) = 0$

Définition (Fonctions multiplicatives) : Soit f une fonction arithmétique, m, n deux entiers premier entre eux. On dit que f est **multiplicative** si et seulement si $f(mn) = f(m)f(n)$, on a $f(1) = 1$

3.2 Propriétés

Théoreme (invers multiplicatif) : L'inverse de f par rapport à $\star$ est multiplicative.

Preuve : On va construire une fonction multiplicative g tel $f \star g = \delta$. On suppose $g(1) = 1$.

Supposons que p est un nombre premier. On veut $f \star g(p) = \delta(p) = 0 = -f(1)g(p) + f(p)g(1)$.

On construit par récurrence sur n la valeur $g(p^i)$. Supposons que $g(1), g(p), \dots, g(p^k)$ sont déjà déterminées, On veut que $f \star g(p^{k+1}) = \delta(p^{k+1}) = 0 = \sum_{d|p^{k+1}} f(d)g\left(\frac{p^{k+1}}{d}\right)$.

Les diviseur de p^{k+1} sont $1, p, p^2, \dots, p^{k+1}$. Donc $f \star g(p^{k+1}) = g(p^{k+1}) + \sum_{i=1}^{k+1} f(p^i)g(p^{k+1-i})$

On pose $g(p^{k+1}) = -\sum_{i=1}^{k+1} f(p^i)g(p^{k+1-i})$.

On a construit une fonction g tel que $f \star g(p^i) = \delta(p^i)$, pour p premier.

Si n n'est pas premier, on écrit

$$n = \prod_{p_i | n} p_i^{V_{p_i}(n)}$$

et on pose $g(n) = \prod g(p_i^{V_{p_i}(n)})$

Comme f est multiplicative, $f \star g$ l'est aussi

$$\begin{cases} f \star g(p^i) = \delta(p^i) \\ f \star g \text{ sont multiplicatives} \end{cases} \Rightarrow f \star g = \delta$$

• **Exemple :** $\mathbb{1}$: constante à 1 C'est quoi $\mathbb{1}^{-1}$, Comme μ tel $\mathbb{1} \star \mu = \delta$

$$p \text{ premier } \mu(p^i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i=0 \\ -1 & \text{si } i=1 \\ 0 & \text{si } i \geq 2 \end{cases}$$

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } \exists p \text{ premier tel que } p^2 | n \\ (-1)^{w(n)} & \text{où } w(n) \text{ est le nombre de diviseur premier de } n \end{cases}$$

Proposition : $\forall n \in \mathbb{N}, n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

• **Preuve :**

Proposition : L'application μ est multiplicative

• **Preuve**

Théorème : φ est multiplicative.

Preuve :

$$n = \#\{1, \dots, n\} = \sum_{d|n} \#\left\{k \in \{1, \dots, n\} \mid \text{pgcd}(k, n) = d\right\}$$

$$\{k \in \{1, \dots, n\}, \text{pgcd}(k, n) = d\} \rightarrow \{j \in \{1, \dots, \frac{n}{d}\}, \text{pgcd}(j, \frac{n}{d}) = 1\}$$

$$k = dk' \mapsto k'$$

$$\text{pgcd}(dk', d\frac{n}{d}) = d \Leftrightarrow \text{pgcd}(k', \frac{n}{d}) = 1$$

$$n = \sum_{d|n} \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \sum_{d|n} \varphi(\frac{n}{d}) = \sum_{d|n} \varphi(d')$$

$$d' = \frac{n}{d}.$$

$$\text{id} = \varphi \star \mathbb{1}$$

$$\text{id} \star \mu = \varphi \star \delta = \varphi$$

$$\mu \text{ est multiplicative car } \mu = \mathbb{1}^{-1}$$

Comme id est μ sont multiplicatives

$$\varphi = \text{id} \star \mu$$

l'est aussi.

Proposition : Soit p un nombre premier et $i \in \mathbb{N}^*$, on a alors :

$$\varphi(p^i) = p^i - p^{i-1}$$

Théorème d'Euler : Soit a un entier, et $n \in \mathbb{N}^*$, tel que $\text{pgcd}(a, n) = 1$

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$$

Lemme : Pour a fixée $f : E \rightarrow E, S \mapsto S_a$ est une bijection.

Démonstration : Soit $S, S' \in E$

$$S_a = S'_a$$

$$\Leftrightarrow aS = \varphi_s(a)S_a = \varphi_s(a)S'_a$$

$$\Leftrightarrow S = a^{-1}l_s^a S'_a$$

Comme $\varphi_s(a) \dots$

$$\textbf{Lemme : } \left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{S \in E} \varphi_S(a)$$

Lemme : Soit $n \in \mathbb{N}^*, n$ impaire $f(g) = e^{2\pi iz} - e^{-2\pi iz}$. Alors $\frac{f(nz)}{f(z)} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(t - e^{2\pi i(\frac{k}{n})}\right)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Remarque : Comme n est impaire $z \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ Donc $X \mapsto 2X$ est une bijection de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}
f(nz) &= X^n - Y^n \\
&= \prod_{k=0}^n \left(X - e^{2\pi i \frac{k}{n}} y \right) \\
&= \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{-2\pi i \frac{k}{n}} y \right)
\end{aligned}$$

Lemme : p premier impaire, $k \in \mathbb{Z}. p \nmid k$, Alors $\prod_{x \in E} f\left(\frac{S_k}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \prod_{s \in E} f\left(\frac{S}{p}\right)$

Démonstration du Théoreme (de Gauss) :

$$\begin{aligned}
&\bullet \prod_{s \in E} f\left(\frac{Sq}{p}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) \prod_{s \in E^*} \prod_{s \in E} f\left(\frac{s}{p}\right) \\
&\bullet \frac{f\left(\frac{sq}{p}\right)}{f\left(\frac{s}{p}\right)} = \prod_{t=1}^{\frac{q-1}{2}} f\left(\frac{s}{p} + \frac{t}{q}\right) f\left(\frac{s}{p} - \frac{t}{q}\right)
\end{aligned}$$

Point de vue algébrique de l'arithmétique